ICS 35.040
L 80

中华人民共和国国家标准

GB/T 32918.2—2016

信息安全技术　SM2 椭圆曲线公钥密码算法　第 2 部分:数字签名算法

Information security technology—Public key cryptographic algorithm SM2 based on elliptic curves—Part 2:Digital signature algorithm

2016-08-29 发布　　2017-03-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会　发布

目　　次

前言 …… Ⅰ
引言 …… Ⅱ
1　范围 …… 1
2　规范性引用文件 …… 1
3　术语和定义 …… 1
4　符号和缩略语 …… 1
5　数字签名算法 …… 2
5.1　综述 …… 2
5.2　椭圆曲线系统参数 …… 2
5.3　用户密钥对 …… 2
5.4　辅助函数 …… 3
5.5　用户其他信息 …… 3
6　数字签名的生成算法及流程 …… 3
6.1　数字签名的生成算法 …… 3
6.2　数字签名生成算法流程 …… 3
7　数字签名的验证算法及流程 …… 4
7.1　数字签名的验证算法 …… 4
7.2　数字签名验证算法流程 …… 5
附录A（资料性附录）　数字签名与验证示例 …… 7
A.1　综述 …… 7
A.2　F_p上的椭圆曲线数字签名 …… 7
A.3　F_{2^m}上的椭圆曲线数字签名 …… 8
参考文献 …… 10

前　言

GB/T 32918《信息安全技术　SM2 椭圆曲线公钥密码算法》分为 5 个部分：

——第 1 部分：总则；

——第 2 部分：数字签名算法；

——第 3 部分：密钥交换协议；

——第 4 部分：公钥加密算法；

——第 5 部分：参数定义。

本部分为 GB/T 32918 的第 2 部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分由国家密码管理局提出。

本部分由全国信息安全标准化技术委员会(SAC/TC 260)归口。

本部分起草单位：北京华大信安科技有限公司、中国人民解放军信息工程大学、中国科学院数据与通信保护研究教育中心。

本部分主要起草人：陈建华、祝跃飞、叶顶峰、胡磊、裴定一、彭国华、张亚娟、张振峰。

引　言

N.Koblitz 和 V.Miller 在 1985 年各自独立地提出将椭圆曲线应用于公钥密码系统。椭圆曲线公钥密码所基于的曲线性质如下：

——有限域上椭圆曲线在点加运算下构成有限交换群，且其阶与基域规模相近；

——类似于有限域乘法群中的乘幂运算，椭圆曲线多倍点运算构成一个单向函数。

在多倍点运算中，已知多倍点与基点，求解倍数的问题称为椭圆曲线离散对数问题。对于一般椭圆曲线的离散对数问题，目前只存在指数级计算复杂度的求解方法。与大数分解问题及有限域上离散对数问题相比，椭圆曲线离散对数问题的求解难度要大得多。因此，在相同安全程度要求下，椭圆曲线密码较其他公钥密码所需的密钥规模要小得多。

SM2 是国家密码管理局组织制定并提出的椭圆曲线密码算法标准。GB/T 32918 的主要目标如下：

——GB/T 32918.1 定义和描述了 SM2 椭圆曲线密码算法的相关概念及数学基础知识，并概述了该部分同其他部分的关系。

——GB/T 32918.2 描述了一种基于椭圆曲线的签名算法，即 SM2 签名算法。

——GB/T 32918.3 描述了一种基于椭圆曲线的密钥交换协议，即 SM2 密钥交换协议。

——GB/T 32918.4 描述了一种基于椭圆曲线的公钥加密算法，即 SM2 加密算法，该算法需使用 GB/T 32905—2016 定义的 SM3 密码杂凑算法。

——GB/T 32918.5 给出了 SM2 算法使用的椭圆曲线参数，以及使用椭圆曲线参数进行 SM2 运算的示例结果。

本部分为 GB/T 32918 的第 2 部分，描述了基于椭圆曲线的数字签名算法。

信息安全技术　SM2 椭圆曲线公钥密码算法　第 2 部分:数字签名算法

1　范围

GB/T 32918 的本部分规定了 SM2 椭圆曲线公钥密码算法的数字签名算法,包括数字签名生成算法和验证算法,并给出了数字签名与验证示例及其相应的流程。

本部分适用于商用密码应用中的数字签名和验证,可满足多种密码应用中的身份鉴别和数据完整性、真实性的安全需求。

2　规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 32918.1—2016　信息安全技术　SM2 椭圆曲线公钥密码算法　第 1 部分:总则

GB/T 32905—2016　信息安全技术　SM3 密码杂凑算法

3　术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

消息　message

任意有限长度的比特串。

3.2

签名消息　signed message

由消息以及该消息的签名部分所组成的一组数据项。

3.3

签名密钥　signature key

在数字签名生成过程中由签名者专用的秘密数据项,即签名者的私钥。

3.4

签名生成过程　signature generation process

输入消息、签名密钥和椭圆曲线系统参数,并输出数字签名的过程。

3.5

可辨别标识　distinguishing identifier

可以无歧义辨别某一实体身份的信息。

4　符号和缩略语

下列符号和缩略语适用于本文件。

A,B　使用公钥密码系统的两个用户。

d_A　用户 A 的私钥。

$E(F_q)$　F_q上椭圆曲线 E 的所有有理点(包括无穷远点 O)组成的集合。

e　密码杂凑算法作用于消息 M 的输出值。

e'　密码杂凑算法作用于消息 M' 的输出值。

F_q　包含 q 个元素的有限域。

G　椭圆曲线的一个基点,其阶为素数。

$H_v(\ )$　消息摘要长度为 v 比特的密码杂凑算法。

ID_A　用户 A 的可辨别标识。

M　待签名消息。

M'　待验证消息。

$\mathrm{mod}\,n$　模 n 运算。例如,23 mod 7=2。

n　基点 G 的阶(n 是$\#E(F_q)$的素因子)。

O　椭圆曲线上的一个特殊点,称为无穷远点或零点,是椭圆曲线加法群的单位元。

P_A　用户 A 的公钥。

q　有限域 F_q中元素的数目。

a,b　F_q中的元素,它们定义 F_q上的一条椭圆曲线 E。

$x\|y$　x 与 y 的拼接,其中 x、y 可以是比特串或字节串。

Z_A　关于用户 A 的可辨别标识、部分椭圆曲线系统参数和用户 A 公钥的杂凑值。

(r,s)　发送的签名。

(r',s')　收到的签名。

$[k]P$　椭圆曲线上点 P 的 k 倍点,即,$[k]P=\underbrace{P+P+\cdots+P}_{k个}$,$k$ 是正整数。

$[x,y]$　大于或等于 x 且小于或等于 y 的整数的集合。

5　数字签名算法

5.1　综述

数字签名算法由一个签名者对数据产生数字签名,并由一个验证者验证签名的可靠性。每个签名者有一个公钥和一个私钥,其中私钥用于产生签名,验证者用签名者的公钥验证签名。在签名的生成过程之前,要用密码杂凑算法对 $\overline{M}$(包含 Z_A和待签消息 M)进行压缩;在验证过程之前,要用密码杂凑算法对 $\overline{M}'$(包含 Z_A和待验证消息 M')进行压缩。

5.2　椭圆曲线系统参数

椭圆曲线系统参数包括有限域 F_q的规模 q(当 $q=2^m$时,还包括元素表示法的标识和约化多项式);定义椭圆曲线 $E(F_q)$的方程的两个元素 a、$b\hat{\mathrm{I}}F_q$;$E(F_q)$上的基点 $G=(x_G,y_G)(G\neq O)$,其中 x_G和 y_G是 F_q中的两个元素;G 的阶 n 及其他可选项(如 n 的余因子 h 等)。

椭圆曲线系统参数及其验证应符合 GB/T 32918.1—2016 第 5 章的规定。

5.3　用户密钥对

用户 A 的密钥对包括其私钥 d_A和公钥 $P_A=[d_A]G=(x_A,y_A)$。

用户密钥对的生成算法与公钥验证算法应符合 GB/T 32918.1—2016 第 6 章的规定。

5.4 辅助函数

5.4.1 概述

在本部分规定的椭圆曲线数字签名算法中，涉及两类辅助函数：密码杂凑算法与随机数发生器。

5.4.2 密码杂凑算法

本部分规定使用国家密码管理局批准的密码杂凑算法，如 SM3 密码杂凑算法。

5.4.3 随机数发生器

本部分规定使用国家密码管理局批准的随机数发生器。

5.5 用户其他信息

作为签名者的用户 A 具有长度为 $entlen_A$ 比特的可辨别标识 ID_A，记 $ENTL_A$ 是由整数 $entlen_A$ 转换而成的两个字节，在本部分规定的椭圆曲线数字签名算法中，签名者和验证者都需要用密码杂凑算法求得用户 A 的杂凑值 Z_A。按 GB/T 32918.1—2016 中 4.2.6 和 4.2.5 给出的方法，将椭圆曲线方程参数 a、b、G 的坐标 x_G、y_G 和 P_A 的坐标 x_A、y_A 的数据类型转换为比特串，$Z_A = H_{256}(ENTL_A \| ID_A \| a \| b \| x_G \| y_G \| x_A \| y_A)$。

6 数字签名的生成算法及流程

6.1 数字签名的生成算法

设待签名的消息为 M，为了获取消息 M 的数字签名 (r,s)，作为签名者的用户 A 应实现以下运算步骤：

A_1：置 $\overline{M} = Z_A \| M$；

A_2：计算 $e = H_v(\overline{M})$，按 GB/T 32918.1—2016 中 4.2.4 和 4.2.3 给出的方法将 e 的数据类型转换为整数；

A_3：用随机数发生器产生随机数 $k \in [1, n-1]$；

A_4：计算椭圆曲线点 $(x_1, y_1) = [k]G$，按 GB/T 32918.1—2016 中 4.2.8 给出的方法将 x_1 的数据类型转换为整数；

A_5：计算 $r = (e + x_1) \bmod n$，若 $r = 0$ 或 $r + k = n$ 则返回 A_3；

A_6：计算 $s = ((1 + d_A)^{-1} \cdot (k - r \cdot d_A)) \bmod n$，若 $s = 0$ 则返回 A_3；

A_7：按 GB/T 32918.1—2016 中 4.2.2 给出的细节将 r、s 的数据类型转换为字节串，消息 M 的签名为 (r,s)。

注：数字签名生成过程的示例参见附录 A。

6.2 数字签名生成算法流程

数字签名生成算法流程见图 1。

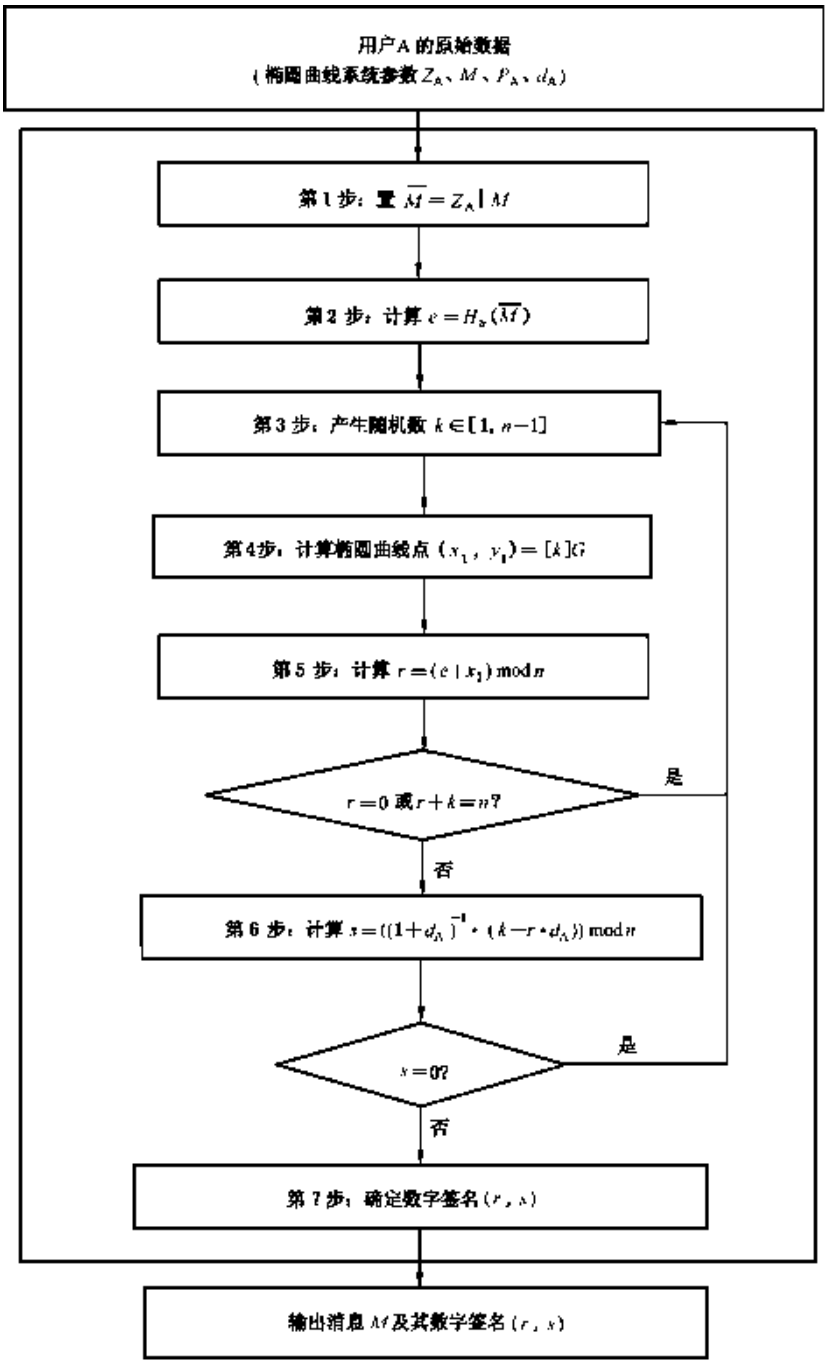

图 1　数字签名生成算法流程

7　数字签名的验证算法及流程

7.1　数字签名的验证算法

为了检验收到的消息 M' 及其数字签名(r',s')，作为验证者的用户 B 应实现以下运算步骤：

B_1：检验 $r'\in[1,n-1]$ 是否成立，若不成立则验证不通过；

B_2：检验 $s'\in[1,n-1]$ 是否成立，若不成立则验证不通过；

B_3：置 $\overline{M'}=Z_A \| M'$；

B_4：计算 $e'=H_v(\overline{M'})$，按 GB/T 32918.1—2016 中 4.2.4 和 4.2.3 给出的方法将 e' 的数据类型转换为整数；

B_5：按 GB/T 32918.1—2016 中 4.2.3 给出的方法将 r'、s' 的数据类型转换为整数，计算 $t=(r'+s') \bmod n$，若 $t=0$，则验证不通过；

B_6：计算椭圆曲线点 $(x_1', y_1')=[s']G+[t]P_A$；

B_7：按 GB/T 32918.1—2016 中 4.2.8 给出的方法将 x_1' 的数据类型转换为整数，计算 $R=(e'+x_1') \bmod n$，检验 $R=r'$ 是否成立，若成立则验证通过；否则验证不通过。

注：如果 Z_A 不是用户 A 所对应的杂凑值，验证自然通不过。数字签名验证过程的示例参见附录 A。

7.2 数字签名验证算法流程

数字签名验证算法流程见图 2。

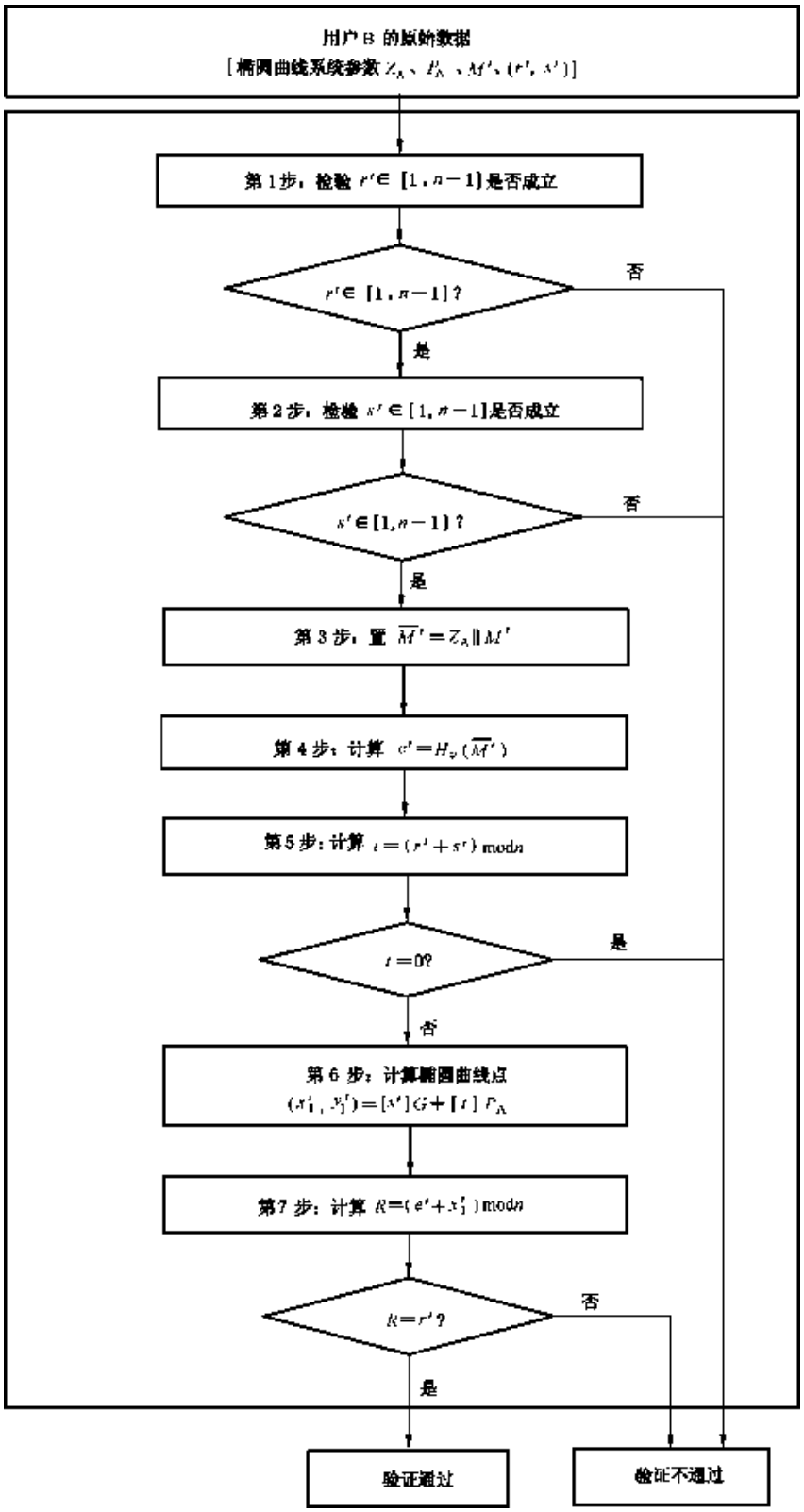

图 2　数字签名验证算法流程

附　录　A
（资料性附录）
数字签名与验证示例

A.1　综述

本附录选用 GB/T 32905—2016 给出的密码杂凑算法，其输入是长度小于 2^{64} 的消息比特串，输出是长度为 256 比特的杂凑值，记为 $H_{256}(\ )$。

本附录中，所有用 16 进制表示的数，左边为高位，右边为低位。

本附录中，消息采用 GB/T 1988 给出的编码。

设用户 A 的身份是：ALICE123@YAHOO.COM。用 GB/T 1988 给出的编码 ID_A：414C 49434531　32334059　41484F4F　2E434F4D。$ENTL_A=0090$。

A.2　F_p 上的椭圆曲线数字签名

椭圆曲线方程为：$y^2=x^3+ax+b$

示例 1：F_p-256

素数 p：8542D69E　4C044F18　E8B92435　BF6FF7DE　45728391　5C45517D　722EDB8B　08F1DFC3

系数 a：787968B4　FA32C3FD　2417842E　73BBFEFF　2F3C848B　6831D7E0　EC65228B　3937E498

系数 b：63E4C6D3　B23B0C84　9CF84241　484BFE48　F61D59A5　B16BA06E　6E12D1DA　27C5249A

基点 $G=(x_G,y_G)$，其阶记为 n。

坐标 x_G：421DEBD6　1B62EAB6　746434EB　C3CC315E　32220B3B　ADD50BDC　4C4E6C14　7FEDD43D

坐标 y_G：0680512B　CBB42C07　D47349D2　153B70C4　E5D7FDFC　BFA36EA1　A85841B9　E46E09A2

阶 n：　8542D69E　4C044F18　E8B92435　BF6FF7DD　29772063　0485628D　5AE74EE7　C32E79B7

待签名的消息 M：message digest

私钥 d_A：128B2FA8　BD433C6C　068C8D80　3DFF7979　2A519A55　171B1B65　0C23661D　15897263

公钥 $P_A=(x_A,\ y_A)$：

坐标 x_A：0AE4C779　8AA0F119　471BEE11　825BE462　02BB79E2　A5844495　E97C04FF　4DF2548A

坐标 y_A：7C0240F8　8F1CD4E1　6352A73C　17B7F16F　07353E53　A176D684　A9FE0C6B　B798E857

杂凑值 $Z_A=H_{256}(ENTL_A \parallel ID_A \parallel a \parallel b \parallel x_G \parallel y_G \parallel x_A \parallel y_A)$。

Z_A：F4A38489　E32B45B6　F876E3AC　2168CA39　2362DC8F　23459C1D　1146FC3D　BFB7BC9A

签名各步骤中的有关值：

$\overline{M}=Z_A \parallel M$：

F4A38489　E32B45B6　F876E3AC　2168CA39　2362DC8F　23459C1D　1146FC3D　BFB7BC9A　6D657373　61676520　64696765　7374

密码杂凑函数值 $e=H_{256}(\overline{M})$：

B524F552　CD82B8B0　28476E00　5C377FB1　9A87E6FC　682D48BB　5D42E3D9　B9EFFE76

产生随机数 k：6CB28D99　385C175C　94F94E93　4817663F　C176D925　DD72B727　260DBAAE　1FB2F96F

计算椭圆曲线点 $(x_1,y_1)=[k]G$：

坐标 x_1：110FCDA5　7615705D　5E7B9324　AC4B856D　23E6D918　8B2AE477　59514657　CE25D112

坐标 y_1：1C65D68A　4A08601D　F24B431E　0CAB4EBE　084772B3　817E8581　1A8510B2　DF7ECA1A

计算 $r=(e+x_1)\ \mathrm{mod}\,n$：40F1EC59　F793D9F4　9E09DCEF　49130D41　94F79FB1　EED2CAA5　5BACDB49　C4E755D1

$(1+d_A)^{-1}$：79BFCF30　52C80DA7　B939E0C6　914A18CB　B2D96D85　55256E83　122743A7　D4F5F956

计算 $s=((1+d_A)^{-1}\cdot(k-r\cdot d_A))\bmod n$：6FC6DAC3 2C5D5CF1 0C77DFB2 0F7C2EB6 67A45787 2FB09EC5 6327A67E C7DEEBE7

消息 M 的签名为(r,s)：

值 r：40F1EC59 F793D9F4 9E09DCEF 49130D41 94F79FB1 EED2CAA5 5BACDB49 C4E755D1

值 s：6FC6DAC3 2C5D5CF1 0C77DFB2 0F7C2EB6 67A45787 2FB09EC5 6327A67E C7DEEBE7

验证各步骤中的有关值：

密码杂凑算法值 $e'=H_{256}(\overline{M'})$：B524F552 CD82B8B0 28476E00 5C377FB1 9A87E6FC 682D48BB 5D42E3D9 B9EFFE76

计算 $t=(r'+s')\bmod n$：2B75F07E D7ECE7CC C1C8986B 991F441A D324D6D6 19FE06DD 63ED32E0 C997C801

计算椭圆曲线点$(x'_0,y'_0)=[s']G$：

坐标 x'_0：7DEACE5F D121BC38 5A3C6317 249F413D 28C17291 A60DFD83 B835A453 92D22B0A

坐标 y'_0：2E49D5E5 279E5FA9 1E71FD8F 693A64A3 C4A94611 15A4FC9D 79F34EDC 8BDDEBD0

计算椭圆曲线点$(x'_{00},y'_{00})=[t]P_A$：

坐标 x'_{00}：1657FA75 BF2ADCDC 3C1F6CF0 5AB7B45E 04D3ACBE 8E4085CF A669CB25 64F17A9F

坐标 y'_{00}：19F0115F 21E16D2F 5C3A485F 8575A128 BBCDDF80 296A62F6 AC2EB842 DD058E50

计算椭圆曲线点$(x'_1,y'_1)=[s']G+[t]P_A$：

坐标 x'_1：110FCDA5 7615705D 5E7B9324 AC4B856D 23E6D918 8B2AE477 59514657 CE25D112

坐标 y'_1：1C65D68A 4A08601D F24B431E 0CAB4EBE 084772B3 817E8581 1A8510B2 DF7ECA1A

计算 $R=(e'+x'_1)\bmod n$：40F1EC59 F793D9F4 9E09DCEF 49130D41 94F79FB1 EED2CAA5 5BACDB49 C4E755D1

A.3 F_{2^m} 上的椭圆曲线数字签名

椭圆曲线方程为：$y^2+xy=x^3+ax^2+b$

示例 2：F_{2^m}-257

基域生成多项式：$x^{257}+x^{12}+1$

系数 a：0

系数 b：00 E78BCD09 746C2023 78A7E72B 12BCE002 66B9627E CB0B5A25 367AD1AD 4CC6242B

基点 $G=(x_G,y_G)$，其阶记为 n。

坐标 x_G：00 CDB9CA7F 1E6B0441 F658343F 4B10297C 0EF9B649 1082400A 62E7A748 5735FADD

坐标 y_G：01 3DE74DA6 5951C4D7 6DC89220 D5F7777A 611B1C38 BAE260B1 75951DC8 060C2B3E

阶 n：7FFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF BC972CF7 E6B6F900 945B3C6A 0CF6161D

待签名的消息 M：message digest

私钥 d_A：771EF3DB FF5F1CDC 32B9C572 93047619 1998B2BF 7CB981D7 F5B39202 645F0931

公钥 $P_A=(x_A,y_A)$：

坐标 x_A：01 65961645 281A8626 607B917F 657D7E93 82F1EA5C D931F40F 6627F357 542653B2

坐标 y_A：01 68652213 0D590FB8 DE635D8F CA715CC6 BF3D05BE F3F75DA5 D5434544 48166612

杂凑值 $Z_A=H_{256}(ENTL_A\parallel ID_A\parallel a\parallel b\parallel x_G\parallel y_G\parallel x_A\parallel y_A)$。

Z_A：26352AF8 2EC19F20 7BBC6F94 74E11E90 CE0F7DDA CE03B27F 801817E8 97A81FD5

签名各步骤中的有关值：

$\overline{M}=Z_A\parallel M$：

26352AF8 2EC19F20 7BBC6F94 74E11E90 CE0F7DDA CE03B27F 801817E8 97A81FD5 6D657373 61676520 64696765 7374

密码杂凑算法值 $e=H_{256}(\overline{M})$：AD673CBD A3114171 29A9EAA5 F9AB1AA1 633AD477 18A84DFD 46C17C6F A0AA3B12

产生随机数 k：36CD79FC 8E24B735 7A8A7B4A 46D454C3 97703D64 98158C60 5399B341 ADA186D6

计算椭圆曲线点$(x_1, y_1)=[k]G$：

坐标 x_1：00 3FD87D69 47A15F94 25B32EDD 39381ADF D5E71CD4 BB357E3C 6A6E0397 EEA7CD66

坐标 y_1：00 80771114 6D73951E 9EB373A6 58214054 B7B56D1D 50B4CD6E B32ED387 A65AA6A2

计算 $r=(e+x_1) \bmod n$：6D3FBA26 EAB2A105 4F5D1983 32E33581 7C8AC453 ED26D339 1CD4439D 825BF25B

$(1+d_A)^{-1}$：73AF2954 F951A9DF F5B4C8F7 119DAA1C 230C9BAD E60568D0 5BC3F432 1E1F4260

计算 $s=((1+d_A)^{-1} \cdot (k-r \cdot d_A)) \bmod n$：3124C568 8D95F0A1 0252A9BE D033BEC8 4439DA38 4621B6D6 FAD77F94 B74A9556

消息 M 的签名为(r, s)：

值 r：6D3FBA26 EAB2A105 4F5D1983 32E33581 7C8AC453 ED26D339 1CD4439D 825BF25B

值 s：3124C568 8D95F0A1 0252A9BE D033BEC8 4439DA38 4621B6D6 FAD77F94 B74A9556

验证各步骤中的有关值：

密码杂凑算法值 $e'=H_{256}(\overline{M'})$：AD673CBD A3114171 29A9EAA5 F9AB1AA1 633AD477 18A84DFD 46C17C6F A0AA3B12

计算 $t=(r'+s') \bmod n$：1E647F8F 784891A6 51AFC342 0316F44A 042D7194 4C91910F 835086C8 2CB07194

计算椭圆曲线点$(x'_0, y'_0)=[s']G$：

坐标 x'_0：00 252CF6B6 3A044FCE 553EAA77 3E1E9264 44E0DAA1 0E4B8873 89D11552 EA6418F7

坐标 y'_0：00 776F3C5D B3A0D312 9EAE44E0 21C28667 92E4264B E1BEEBCA 3B8159DC A382653A

计算椭圆曲线点$(x'_{00}, y'_{00})=[t]P_A$：

坐标 x'_{00}：00 07DA3F04 0EFB9C28 1BE107EC C389F56F E76A680B B5FDEE1D D554DC11 EB477C88

坐标 y'_{00}：01 7BA2845D C65945C3 D48926C7 0C953A1A F29CE2E1 9A7EEE6B E0269FB4 803CA68B

计算椭圆曲线点$(x'_1, y'_1)=[s']G+[t]P_A$：

坐标 x'_1：00 3FD87D69 47A15F94 25B32EDD 39381ADF D5E71CD4 BB357E3C 6A6E0397 EEA7CD66

坐标 y'_1：00 80771114 6D73951E 9EB373A6 58214054 B7B56D1D 50B4CD6E B32ED387 A65AA6A2

计算 $R=(e'+x'_1) \bmod n$：6D3FBA26 EAB2A105 4F5D1983 32E33581 7C8AC453 ED26D339 1CD4439D 825BF25B

参 考 文 献

[1] GB/T 1988—1998 信息技术 信息交换用七位编码字符集

GB/T 32918.2—2016

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
信息安全技术 SM2 椭圆曲线公钥
密码算法 第 2 部分:数字签名算法
GB/T 32918.2—2016
*
中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲 2 号(100029)
北京市西城区三里河北街 16 号(100045)
网址:www.spc.org.cn
服务热线:400-168-0010
2017 年 3 月第一版
*
书号:155066·1-54926

版权专有 侵权必究

GB/T 32918.2-2016